BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

OJK

ASPI

fintech indonesia

APUVINDO

4PPI
Your Strategic Partner

1ST SUBMISSION
PROPOSAL

DIGDAYA X HACKATHON

BERINOVASI UNTUK MASA DEPAN,
MEMBERDAYAKAN TALENTA DIGITAL

PUSAT INOVASI DIGITAL INDONESIA 2026

KETENTUAN PENULISAN PROPOSAL

- Proposal wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami.
- Gunakan bahasa yang formal, ringkas, dan langsung ke inti.
- Hindari penggunaan jargon teknis berlebihan tanpa penjelasan.
- Fokus pada kejelasan ide, logika solusi, dan dampak nyata, bukan sekadar gaya bahasa.
- Proposal harus mengikuti struktur template resmi yang disediakan oleh panitia.
- Setiap bagian harus diisi secara proporsional, tidak terlalu panjang di satu bagian dan terlalu pendek di bagian lain.
- Format dokumen:
  - Format file: PDF
  - Nama file: Nama Tim_Nama Ketua Tim_Proposal Hackathon dan Digdaya 2026.pdf
  - Spasi: 1 – 1.15
  - Font: bebas, mudah dibaca (contoh: Arial, Calibri, Times New Roman)
  - Ukuran font utama: 11–12 pt
- Gambar, diagram, tabel, atau ilustrasi bersifat opsional.
- Visual hanya digunakan jika membantu memperjelas ide, bukan sebagai dekorasi.
- Semua visual harus: Relevan, mudah dibaca, dan diberi judul atau keterangan singkat jika perlu.
- Dapat menambahkan Referensi sebagai tambahan di akhir dokumen proposal jika mengutip pihak lain.
- Proposal yang telah diisi dapat diunggah di laman submission dengan bentuk pdf saja.
- Peserta dapat melampirkan dokumen tambahan lain yang relevan dan atau link demo / prototype (bersifat opsional).

PROBLEM STATEMENTS

Penguatan Ketahanan dan Inovasi Keuangan

Manajemen Risiko

1. Fraud Detection Systems (FDS)
2. APU/PPT, Tracing Transaction termasuk kripto
3. Perlindungan Konsumen
4. Cyber Security & Data Protection
5. Regtech & Suptech

Elektronifikasi Keuangan Daerah

1. Sistem Pemungutan Pendapatan Daerah yang Cerdas (Smart Revenue Collection)
2. Smart Belanja Daerah
3. Smart City
4. Penasihat Investasi Daerah
5. Project Crowdfunding

Memperluas Investor Ritel

1. Penasihat Investasi Keuangan
2. Literasi Investor Ritel
3. Asisten Keuangan Pribadi
4. Analisis Perilaku Pasar
5. Rekomendasi Produk Keuangan dan Analisis Risiko

Digitalisasi Keuangan Syariah

1. Investasi SUKUK Digital
2. Analitik ZISWAF
3. Platform Sertifikasi Halal
4. Komersialisasi Produk Pesantren
5. Pembiayaan UMKM Syariah

Peningkatan Produktivitas, Ketahanan Pangan, dan Penciptaan Lapangan Kerja

Inklusi Ekonomi (UMKM)

1. Pemanfaatan Data Alternatif / Credit Scoring
2. Digital Advisor untuk Ekspor UMKM
3. Scoring Kesiapan Ekspor
4. B2B Matchmaking untuk Bahan Baku
5. Matchmaking Pembeli-Penjual Ekspor

Digitalisasi Ketahanan Pangan

1. Platform Penjualan Langsung dari Petani ke Konsumen
2. Platform Matching Demand-Supply Antarwilayah
3. Pemantauan Inflasi
4. Pembiayaan Petani & Penajaman Sasaran Subsidi
5. Logistik Pangan Cerdas

Digitalisasi Penciptaan Lapangan Kerja

1. Platform Job Matching Berbasis Kecerdasan Artifisial
2. Skill Gap Advisor
3. Personalized Training
4. Analitik Kesesuaian Pekerjaan dan Tenaga Kerja
5. Job Matching Antarwilayah

Percepatan Layanan Publik, Ekonomi Kreatif, dan Ekspor Jasa Digital

Digitalisasi Layanan Publik & Pariwisata

1. Integrated Smart Ticketing
2. Personalisasi Pengalaman Pariwisata
3. Platform Perizinan dan Pengawasan Vendor MBG
4. Pengayaan Data untuk Penyaluran Bantuan Sosial Digital
5. Pemantauan dan Restorasi Lingkungan

Digitalisasi Ekonomi Kreatif

1. Permainan untuk Nasionalisme dan Edukasi
2. Animasi
3. Digitalisasi Museum dan Warisan Budaya
4. IP Protection
5. Market Insight Industri Kreatif

Digitalisasi Ekspor Layanan Digital

1. Platform Kerja Jarak Jauh (Remote-work)
2. Layanan IT & Software
3. Penyelesaian Transaksi Lintas Negara (Cross-Border)
4. Otomatisasi Layanan Pelanggan Multibahasa
5. Local Language AI (LLM)

TEAM IDENTITY

Nama Tim	**SupplAi**
Nama Ketua Tim	Richard Juliano
Kontak	+62 821-1385-5610
Email	towtowliong1@gmail.com
Institusi	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Link Portofolio	https://linktr.ee/supplAi
Nama Anggota Tim & Peran	Richard Juliano — AI/ML Engineer & Data Engineer Mahatma Kawa — AI/ML Engineer & Full-Stack Developer Robertus Rotama Marbun — UI/UX Designer & Product Researcher

Ringkasan Tim

Siapa tim Anda dan kenapa relevan dengan solusi ini?
(maks. 600 karakter)

Tim terdiri dari dua AI Engineer dan satu UI/UX Designer di BRI, bank UMKM terbesar Indonesia yang melayani 64 juta nasabah mikro di 514 kabupaten/kota. Pengalaman membangun model data di BRI memberi kami kemampuan teknis mengolah data skala besar dan memahami pola ekonomi riil di lapangan, mulai dari petani hingga pelaku UMKM pangan pedesaan. Dua engineer membangun model prediksi dan pipeline data secara paralel, satu designer memastikan dashboard dapat langsung digunakan petugas TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan Bapanas (Badan Pangan Nasional).

TEAM IDENTITY

Executive Summary Project

Jelaskan ringkasan eksekutif proyek Anda, bagaimana proyek ini mendukung tema Hackathon, dan bagaimana proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi digital dan lanskap keuangan Indonesia. Pastikan untuk menyertakan problem statement yang Anda coba jawab dengan solusi inovatif Anda.

(maks. 600 karakter)

Inflasi Indonesia Februari 2026 mencapai 4,76% dengan harga pangan sebagai pemicu utama, termasuk disparitas ekstrem seperti beras Jawa Rp14.731/kg versus Papua Rp54.772/kg. SupplAi menjawab problem statement Digitalisasi Ketahanan Pangan dengan sistem peringatan dini berbasis AI yang memprediksi lonjakan harga per kabupaten/kota dan merekomendasikan redistribusi pangan antarwilayah. Sistem ini melengkapi PIHPS BI dan Panel Harga Bapanas dengan lapisan prediktif sehingga 542 TPID dapat bertindak lebih cepat, berpotensi menghemat hingga Rp4,5 triliun per tahun dari pencegahan lonjakan harga di seluruh Indonesia.

PROBLEM STATEMENT

Silakan cek halaman 0 untuk penulisan Problem Statement yang sesuai.

Problem Statement yang Dipilih

Peningkatan Produktivitas, Ketahanan Pangan, dan Penciptaan Lapangan Kerja — Digitalisasi Ketahanan Pangan

Sub-Problem Statement Acuan

(boleh lebih dari satu)

1. Pemantauan Inflasi
2. Platform Matching Demand-Supply Antarwilayah
3. Logistik Pangan Cerdas

Tujuan Utama

Jelaskan tujuan utama dan target spesifik yang ingin dicapai dari inovasi ini.
(maks. 800 karakter)

SupplAi bertujuan mengubah pendekatan pengendalian inflasi pangan dari reaktif menjadi prediktif. Target spesifik: memangkas waktu respons 542 TPID dari 1–4 minggu menjadi 2–3 hari, mencapai kesalahan prediksi di bawah 10% untuk 5 komoditas strategis di 514 kabupaten/kota, serta menghubungkan 8 provinsi surplus ke 400+ kabupaten/kota defisit melalui rekomendasi redistribusi berbasis data. Dalam jangka menengah, sistem ini mendukung peramalan pengadaan program Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun di 32.000+ satuan pendidikan.

PROBLEM DEFINITION

Apa Masalah Utamanya?

Masalah harus spesifik, bukan umum.
(maks. 1000 karakter)

Indonesia menghadapi paradoks ketahanan pangan: stok berlimpah namun harga bergejolak dan tidak merata. Produksi beras 2025 mencapai rekor 34,71 juta ton dan stok awal 2026 sebesar 12,53 juta ton (BPS), namun inflasi harga pangan tetap tinggi di 4,64% secara tahunan pada Februari 2026. Akar masalah pertama adalah disparitas harga ekstrem antarwilayah, seperti beras di Papua Rp54.772/kg sementara di Jawa hanya Rp14.731/kg. Kedua, rantai distribusi pangan yang panjang menyebabkan biaya logistik mencapai 14,29% PDB. Akibatnya, kehilangan pangan mencapai 23-48 juta ton per tahun senilai Rp213-551 triliun. Ketiga, seluruh sistem monitoring harga pemerintah bersifat deskriptif dan hanya menampilkan data masa lalu. Tanpa kemampuan prediktif, respons TPID dari deteksi hingga operasi pasar memakan waktu 1-4 minggu.

Siapa yang Terdampak dan Seberapa Besar?

Siapa pengguna / institusi / industri yang terdampak?
(maks. 700 karakter)

Dampak terbesar dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang mengalokasikan 50–60% pendapatannya untuk kebutuhan pangan, sehingga paling rentan terhadap kenaikan harga. Selain itu, sekitar 115 juta petani beserta keluarganya menerima harga rendah saat panen raya, misalnya cabai rawit hanya Rp15.000/kg di tingkat petani, sementara di pasar wilayah timur mencapai Rp150.000/kg akibat panjangnya rantai distribusi. Dari sisi kelembagaan, 542 TPID yang bertugas mengendalikan harga masih bergantung pada data historis dan laporan manual tanpa dukungan alat prediktif. Bapanas dan Bulog juga mengelola stok 12,53 juta ton beras tanpa sistem optimasi distribusi berbasis data.

PROBLEM DEFINITION

Bukti Masalah

Data, laporan, observasi, regulasi, atau pengalaman nyata.
(maks. 800 karakter)

BPS mencatat harga kelompok makanan 2025 naik 4,58%, menjadi penyumbang inflasi terbesar nasional, dengan cabai rawit melonjak 15,61% dalam setahun. Bapanas melaporkan harga bawang merah Februari 2026 berkisar Rp35.250-Rp69.900/kg, mencerminkan disparitas 98% karena sentra produksi hanya di 8 provinsi sementara 400 kabupaten/kota mengalami defisit. Harga beras di Intan Jaya mencapai Rp54.772/kg, hampir empat kali lipat dibanding Jawa. Bappenas mencatat kehilangan dan pemborosan pangan 23-48 juta ton per tahun, setara 4-5% PDB, sementara rantai dingin (cold chain) baru memenuhi 50% kebutuhan. Satgas Saber Pangan masih memantau 28.270 titik secara manual. Studi Universitas Indonesia (2025) menunjukkan Jawa mentransmisikan gejolak harga ke seluruh wilayah dengan korelasi di atas 0,90.

PROPOSED SOLUTION

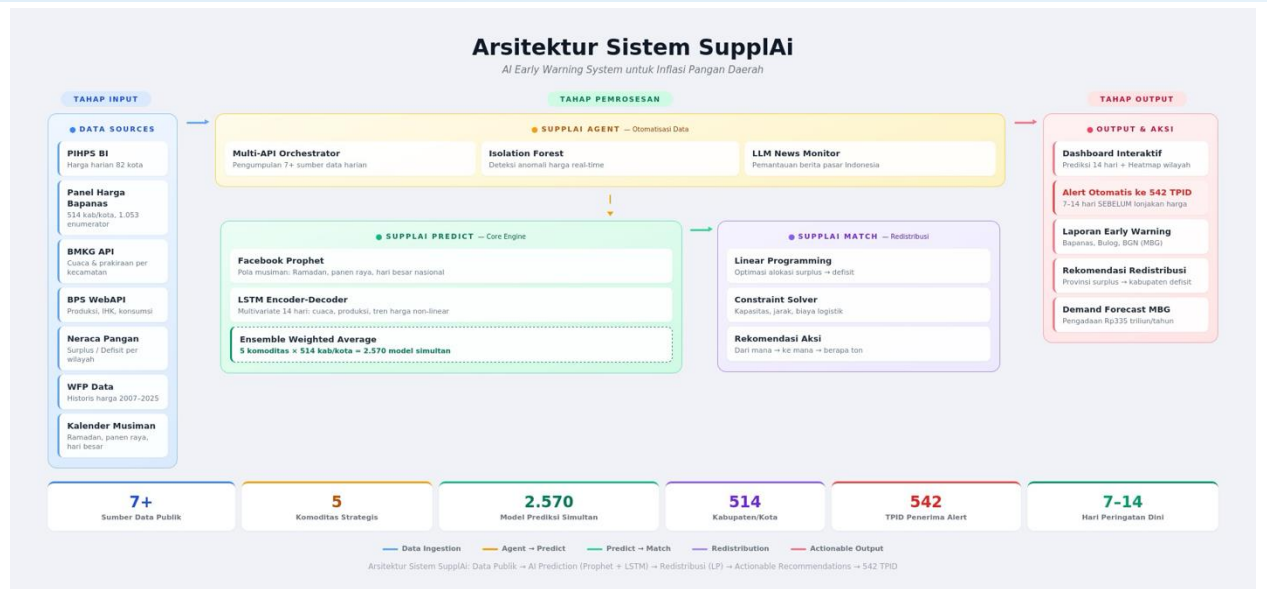
Solusi Inti

Deskripsikan secara umum solusi yang Anda ajukan dan bagaimana solusi tersebut bekerja.
(maks. 900 karakter)

SupplAi adalah sistem peringatan dini berbasis AI dengan satu fitur inti dan dua fitur pendukung. Fitur inti, SupplAi Predict, menggabungkan Prophet (model peramalan deret waktu untuk menangkap pola musiman seperti Ramadan dan panen raya) dengan LSTM (jaringan saraf tiruan yang mengingat pola kompleks seperti pengaruh cuaca dan El Niño). Kombinasi keduanya telah divalidasi oleh berbagai studi internasional dan domestik dengan rata-rata kesalahan prediksi di bawah 5%. Fitur pendukung pertama, SupplAi Match, menggunakan linear programming (optimasi matematis untuk menyeimbangkan ketersediaan stok dengan kebutuhan) guna merekomendasikan redistribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit secara efisien. Fitur pendukung kedua, SupplAi Agent, mengotomatisasi pengumpulan data dari berbagai sumber pemerintah, mendeteksi anomali harga menggunakan Isolation Forest (algoritma pendeteksi data tidak wajar), dan mempercepat pembuatan laporan TPID melalui model bahasa berbasis AI.

Gambar / Ilustrasi / Skema

(jika ada)



PROPOSED SOLUTION

Bagaimana Solusi Bekerja?

Jelaskan proses dari input → proses → output.
(maks. 900 karakter)

Sistem bekerja dalam tiga tahap. Pada tahap input, SupplAi mengumpulkan data harga harian dari PIHPS BI (82 kota) dan Panel Harga Bapanas (514 kabupaten/kota), data cuaca dari BMKG, data produksi dan neraca pangan dari Bapanas/Kementan, serta kalender hari besar dan musim tanam sebagai faktor musiman. Pada tahap pemrosesan, model prediksi menganalisis seluruh data tersebut dan menghasilkan prakiraan harga per komoditas per wilayah untuk 14 hari ke depan, diperbarui mingguan dan dilatih ulang penuh setiap bulan. Modul redistribusi kemudian mencocokkan wilayah surplus dengan wilayah defisit. Pada tahap output, dashboard interaktif menyajikan prediksi harga, peta disparitas, rekomendasi redistribusi, dan peringatan otomatis ke 542 TPID saat prediksi melampaui ambang batas.

IMPACT & OUTCOME

Manfaat Utama Jika Solusi Diterapkan

Jelaskan perubahan positif yang diharapkan bagi pengguna, industri, atau masyarakat.
(maks. 800 karakter)

SupplAi memangkas waktu respons TPID dari 1-4 minggu menjadi 2-3 hari melalui peringatan dini 7-14 hari sebelum lonjakan terjadi, mengubah pendekatan dari reaktif menjadi prediktif. Secara kuantitatif, lonjakan harga 10% pada kabupaten berpenduduk 500.000 jiwa mengakibatkan kerugian kesejahteraan Rp50-150 miliar. Pencegahan 20% kejadian lonjakan di 50+ kabupaten berpotensi menghemat Rp1,5-4,5 triliun per tahun. Sekitar 115 juta petani beserta keluarganya juga turut terdampak langsung: redistribusi yang lebih efisien memangkas rantai distribusi sehingga harga di tingkat petani lebih adil. Intervensi tepat waktu juga berpotensi mengurangi belanja stabilisasi pemerintah yang melebihi Rp30 triliun per tahun, serta menghemat Rp11,7 triliun dari pengadaan program Makan Bergizi Gratis melalui pengurangan 5% pemborosan bahan pangan.

Dampak Jangka Pendek dan Menengah

Uraikan dampak dalam waktu dekat dan dalam beberapa bulan/tahun ke depan.
(maks. 600 karakter)

Jangka pendek (0–6 bulan): Pilot 5 komoditas di 5 provinsi prioritas (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua). Target keberhasilan: kesalahan prediksi di bawah 10%, minimal 30 TPID aktif menggunakan dashboard, dan 50 peringatan dini terkirim dalam 6 minggu pertama. Jangka menengah (6–24 bulan): Perluasan ke 514 kabupaten/kota dan integrasi dengan GPIPS BI (Sistem Pemantauan Harga Pangan Bank Indonesia) serta seluruh 542 TPID. Integrasi peramalan pengadaan program Makan Bergizi Gratis di 32.000+ satuan pendidikan.

INNOVATION & DIFFERENTIATION

Apa yang Membuat Solusi Ini Berbeda?

Jelaskan unsur keunikan, inovasi, atau pendekatan baru dari solusi Anda.
(maks. 700 karakter)

Saat ini belum ada sistem prediksi harga pangan yang beroperasi secara nasional. Solusi yang ada masih berskala kecil, hanya satu komoditas di satu wilayah. SupplAi membawa pendekatan yang berbeda. Dari sisi skala, sistem ini mengelola 2.570 model prediksi simultan di 514 kabupaten dengan pelatihan otomatis dan pembobotan yang disesuaikan per wilayah. Dari sisi kelengkapan, SupplAi menyatukan prediksi, optimasi redistribusi, dan otomatisasi data dalam satu rantai utuh sehingga menghasilkan rekomendasi aksi langsung. Dari sisi dampak, SupplAi menghasilkan peringatan dini operasional ke 542 TPID sebagai instrumen kebijakan, bukan sekadar laporan analisis.

Posisi Solusi Dibanding Pendekatan atau Produk yang Sudah Ada

Jika sudah ada solusi serupa di pasar, jelaskan bagaimana solusi Anda melengkapi, memperbaiki, atau melampaui pendekatan tersebut.
(maks. 700 karakter)

Indonesia memiliki 283 agritech startup (Tracxn, 2026), namun mayoritas berfokus pada marketplace dan pembiayaan. Sistem terdekat adalah SIMETRIS (Kementan, 2026) berbasis AI dan IoT, serta sistem BRIN bersama Telkom University dengan pendekatan pembelajaran terdesentralisasi. Keduanya masih tahap riset, berskala satu wilayah, dan belum menghasilkan peringatan operasional ke TPID. Murtani et al. (2026) mencapai MAPE 4,32% untuk 11 komoditas, namun tanpa modul redistribusi. SupplAi melampaui ketiganya: kombinasi Prophet dan LSTM terbukti menurunkan kesalahan prediksi secara signifikan dibanding model tunggal (Meng & Dou, 2024), dikonfirmasi validasi domestik Murtani et al. (2026) pada pangan Indonesia. SupplAi beroperasi di 514 kabupaten/kota secara simultan dan menghasilkan rekomendasi aksi langsung ke TPID dan Bulog.

TECHNICAL APPROACH

Teknologi Utama yang Digunakan

Sebutkan teknologi atau pendekatan utama (contoh: AI, aplikasi web, mobile, data analytics, automation).

(maks. 700 karakter)

Mesin utama SupplAi menggunakan gabungan model deret waktu Prophet dan LSTM untuk peramalan harga pangan 14 hari ke depan. Prophet menangkap pola musiman, sementara LSTM menangkap pola kompleks seperti pengaruh cuaca dan hari besar. Untuk rekomendasi redistribusi antarwilayah, SupplAi Match menggunakan optimasi matematis (linear programming) yang menyeimbangkan ketersediaan stok dengan kebutuhan. Pengumpulan data dari berbagai API pemerintah diotomatisasi oleh SupplAi Agent, yang juga mendeteksi anomali harga menggunakan Isolation Forest dan memantau berita pasar melalui model bahasa besar (LLM) berbahasa Indonesia. Antarmuka dibangun dengan React/Next.js dan backend Python FastAPI.

Pemilihan dan Penggunaan Teknologi

Jelaskan mengapa Anda memilih teknologi tersebut dan bagaimana cara menggunakannya.

(maks. 600 karakter)

Kombinasi Prophet dan LSTM dipilih karena terbukti lebih akurat dibanding model tunggal secara konsisten dalam studi internasional (Meng & Dou, 2024) maupun validasi domestik Murtani et al. (2026) yang mencapai MAPE 4,32% untuk 11 komoditas pangan Indonesia. Kedua model dijalankan paralel lalu digabungkan dengan pembobotan per komoditas dan wilayah. Untuk wilayah data terbatas seperti Papua, diterapkan interpolasi dan transfer learning dari wilayah terdekat. React/Next.js dipilih karena ringan di koneksi terbatas; FastAPI dipilih untuk backend karena mampu memproses model secara paralel dengan latensi rendah.

TECHNICAL APPROACH

Algoritma Solusi

Jelaskan algoritma AI/ML dan/atau blockchain yang akan Anda gunakan.
(maks. 700 karakter)

Mesin prediksi SupplAi menggabungkan dua model secara paralel. Prophet (model peramalan deret waktu) memisahkan tren dan pola musiman seperti Ramadan dan panen raya dari data historis harga. LSTM (jaringan saraf tiruan yang mengingat ketergantungan jangka panjang dalam data sekuensial) menangkap pengaruh cuaca, produksi, dan faktor eksternal lainnya. Kedua model digabungkan melalui pembobotan adaptif per komoditas dan wilayah. Target MAPE (rata-rata kesalahan prediksi) bertingkat: di bawah 5% untuk komoditas stabil, di bawah 10% secara umum, dan di bawah 15% untuk wilayah dengan data terbatas. Modul Match menggunakan linear programming (optimasi matematis alokasi stok surplus ke defisit dengan biaya minimal), sementara Agent memanfaatkan Isolation Forest (algoritma deteksi data tidak wajar) dan model bahasa berbasis AI untuk pemantauan berita pasar.

Data atau Input Utama yang Digunakan

Jelaskan data apa yang digunakan dan dari mana asalnya, serta kualitas dan keandalan data tersebut.
(maks. 900 karakter)

Seluruh data bersumber dari sumber publik tanpa informasi pribadi. Data harga harian diperoleh dari dua sumber utama: PIHPS Bank Indonesia yang mencakup 82 kota dan 10 komoditas di 164 pasar tradisional, serta Panel Harga Bapanas yang mencakup 514 kabupaten/kota dari 1.053 enumerator. Data cuaca berupa prakiraan per kecamatan dan curah hujan historis diperoleh dari BMKG Weather API. Data produksi, IHK, dan statistik konsumsi diakses melalui BPS WebAPI yang menyediakan pustaka Python resmi. Neraca pangan berupa proyeksi surplus dan defisit per wilayah diambil dari portal Satu Data Bapanas. Untuk pelatihan awal model, digunakan dataset historis harga pangan Indonesia 2007-2025 dari WFP (data.humdata.org). Kalender hari besar nasional dan jadwal musim tanam Kementan melengkapi sebagai fitur musiman.

TECHNICAL APPROACH

Pertimbangan Keamanan dan Skalabilitas

Uraikan secara singkat bagaimana solusi memperhatikan keamanan data dan potensi pengembangan ke depan.

(maks. 600 karakter)

Dari sisi keamanan, seluruh data berasal dari sumber publik tanpa informasi personal. Komunikasi data menggunakan HTTPS dan akses pengguna diatur berdasarkan level kewenangan (nasional, provinsi, kabupaten). Seluruh prediksi dan peringatan tercatat dalam log untuk transparansi. Untuk memitigasi risiko kesalahan prediksi, setiap peringatan dilengkapi tingkat kepercayaan model sehingga TPID dapat mempertimbangkan konteks sebelum mengambil keputusan. Dari sisi skalabilitas, arsitektur modular memungkinkan modul Predict, Match, dan Agent berjalan secara independen dengan pemrosesan terjadwal harian. Target cakupan: 514 kabupaten/kota secara paralel.

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

Status Inovasi

Inovasi saat ini sedang dalam tahap apa? Misalnya ide / mockup / POC / prototype / pilot project?

Mockup interaktif lengkap telah dikembangkan, mencakup modul Prediksi, Heatmap, Redistribusi, dan Alert Center. Seluruh API data publik telah diverifikasi dan dapat diakses (PIHPS BI, Panel Harga Bapanas, BPS WebAPI, BMKG API). Arsitektur dan pipeline data telah dirancang penuh. Prototype MVP ditargetkan selesai 8 minggu sejak lolos seleksi.

Apakah Inovasi Realistis untuk Dibagun?

Jelaskan mengapa solusi ini masuk akal untuk direalisasikan oleh tim Anda.
(maks. 700 karakter)

Tim terdiri dari dua AI Engineer dan satu UI/UX Designer di BRI yang bekerja paralel: dua engineer membangun model prediksi dan pipeline data secara bersamaan, sementara designer mengembangkan antarmuka dashboard. Seluruh data bersumber dari API resmi pemerintah (BPS, BMKG, Bapanas) dan data historis WFP (World Food Programme), sehingga tidak ada ketergantungan pada data berbayar. Teknologi inti Prophet dan LSTM telah terbukti efektif dalam studi domestik maupun internasional. Arsitektur modular memungkinkan pengembangan bertahap: modul prediksi dibangun terlebih dahulu, diikuti modul redistribusi dan otomatisasi.

Tahapan Pengembangan

Uraikan rencana tahapan implementasi dari awal hingga MVP atau pilot.
(maks. 900 karakter)

Pengembangan dibagi dalam empat tahap selama 8 minggu. Pada dua minggu pertama, tim membangun sistem pengumpulan data otomatis dari PIHPS, BPS, BMKG, dan Panel Harga Bapanas, termasuk penyiapan data harga historis 3 tahun untuk 5 komoditas strategis serta integrasi data cuaca dan kalender musiman. Minggu ketiga hingga kelima difokuskan pada pelatihan dan evaluasi model Prophet dan LSTM untuk setiap pasangan komoditas dan wilayah, termasuk optimasi penggabungan kedua model. Minggu kelima hingga ketujuh, tim mengembangkan dashboard dan sistem pendukung, mengintegrasikan modul redistribusi dan otomatisasi pengumpulan data, serta menerapkan model bahasa besar untuk percepatan pelaporan. Dua minggu terakhir digunakan untuk pengujian menyeluruh terhadap data aktual, penyempurnaan antarmuka, dan persiapan demonstrasi.

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

Bisnis Model dan Keberlanjutan

Gambarkan bisnis model dari solusi Anda dalam bentuk business model canvas, serta jelaskan lebih detail.
(maks. 1000 karakter)

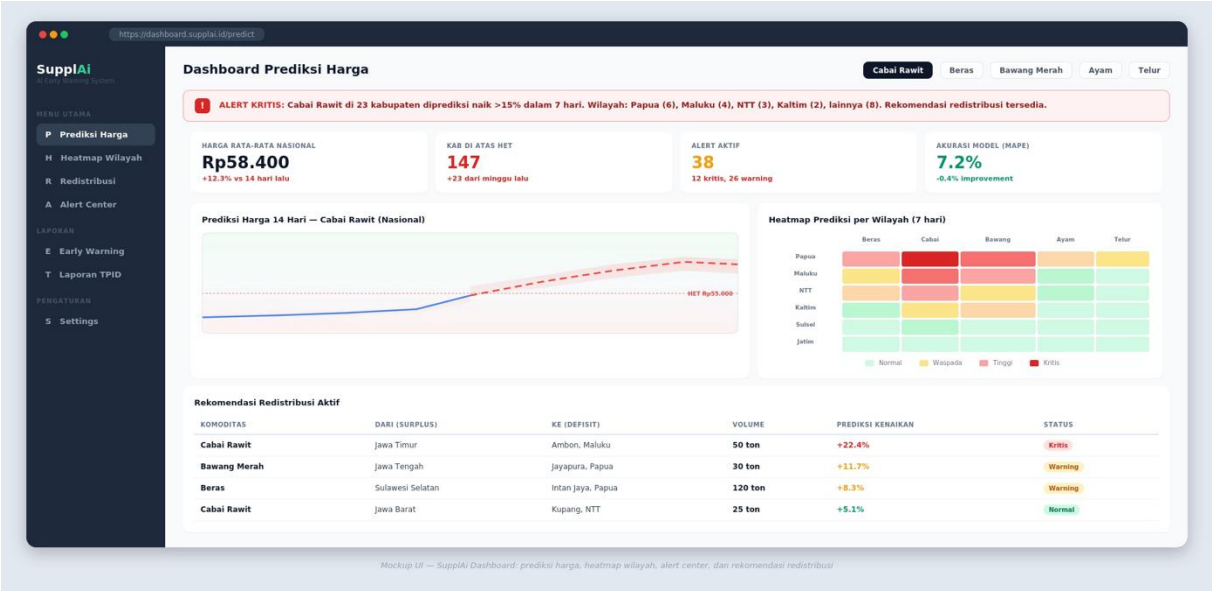
(Gambar BMC lengkap tersedia di Lampiran, Gambar 5)

SupplAi menawarkan sistem peringatan dini inflasi pangan daerah sebagai layanan pendukung keputusan bagi institusi pemerintah. Segmen pelanggan utama meliputi Bank Indonesia untuk mendukung pemantauan harga pangan di 542 TPID, Bapanas untuk melengkapi Panel Harga dengan kemampuan prediktif dan rekomendasi redistribusi, pemerintah daerah untuk perencanaan operasi pasar, Bulog untuk optimasi distribusi stok beras 3,25 juta ton, serta Badan Gizi Nasional untuk peramalan pengadaan program Makan Bergizi Gratis di 32.000+ satuan pendidikan. Pendapatan dihasilkan melalui lisensi berlangganan per instansi, layanan analitik khusus per wilayah, dan akses API untuk integrasi ke sistem yang sudah ada. Keberlanjutan SupplAi bersifat jangka panjang. Selama ketahanan pangan menjadi prioritas nasional dengan anggaran Rp164,4 triliun dan program Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun berlanjut, kebutuhan terhadap solusi prediktif ini akan terus ada.

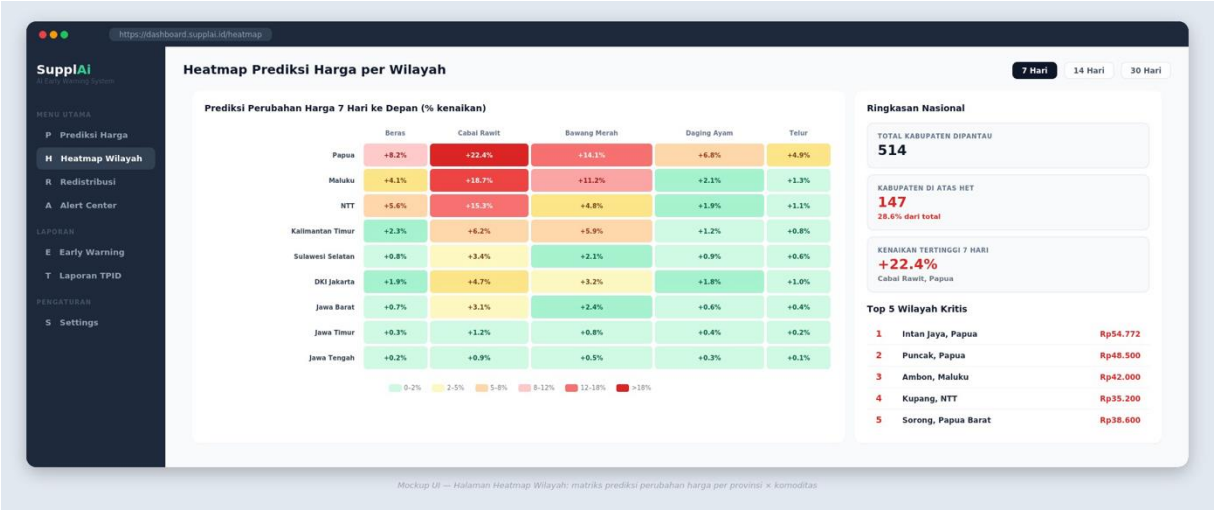
ATTACHMENT & REFERENCE

- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek Anda berupa screenshoot jika ada (tidak mandatory).
- Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas.
- Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.

Lampiran



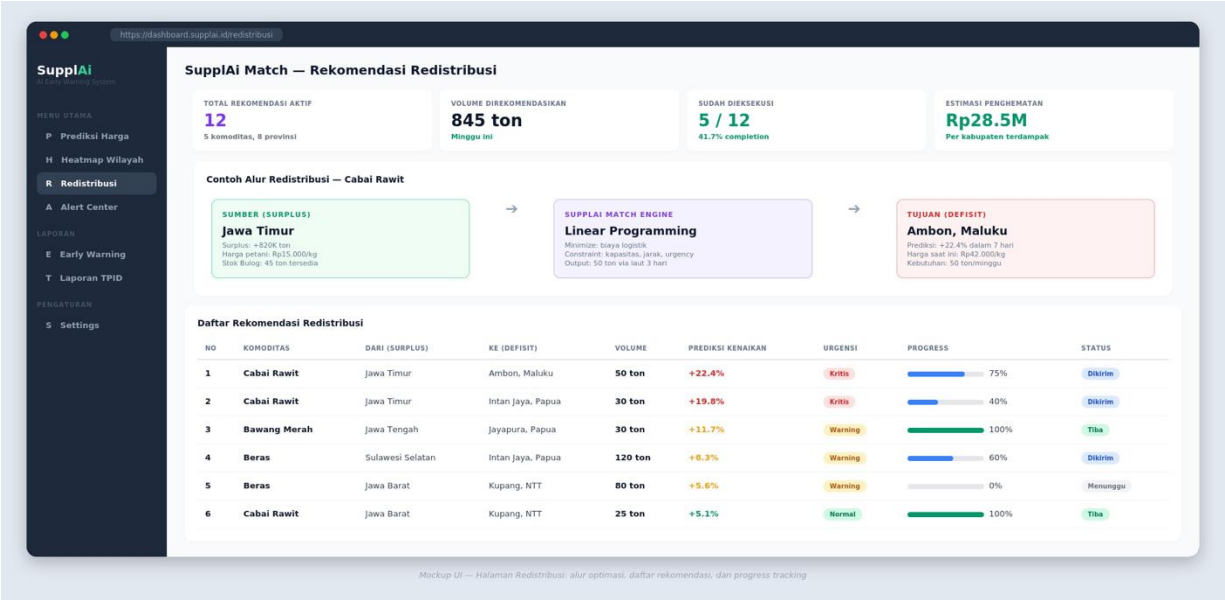
Gambar 1. Mockup Prediksi



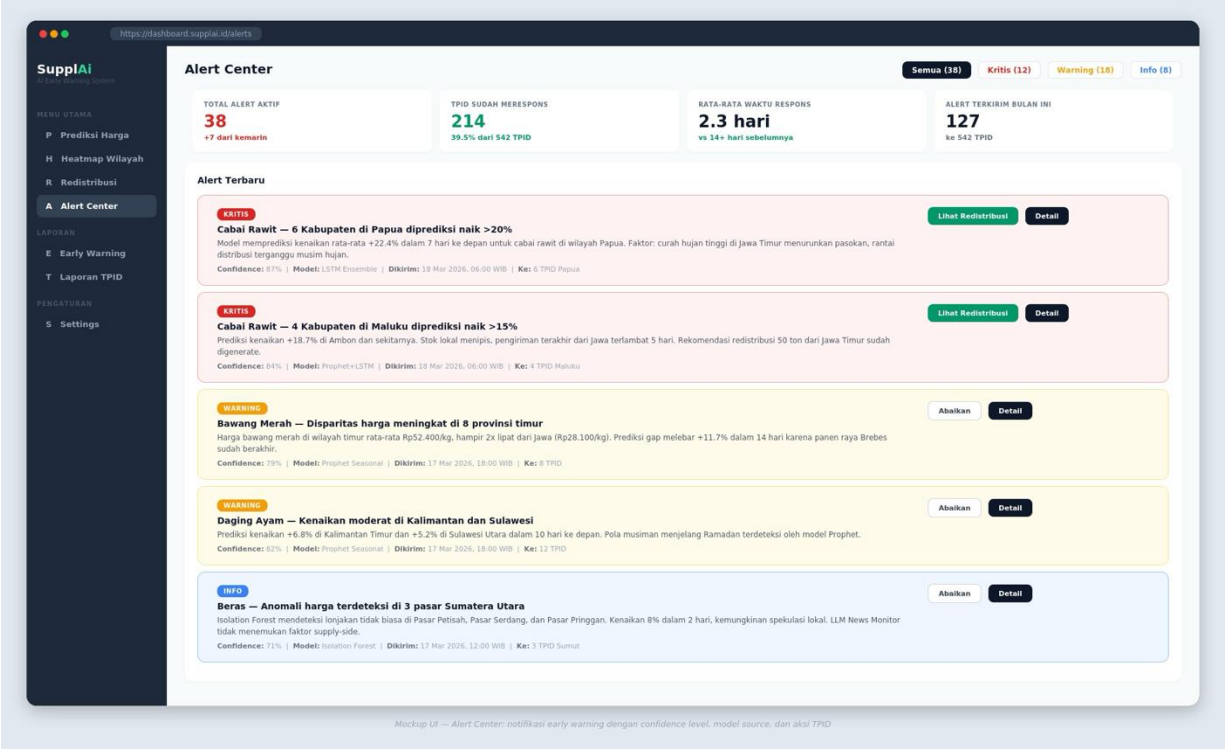
Gambar 2. Mockup Heatmap

ATTACHMENT & REFERENCE

- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek Anda berupa screenshoot jika ada (tidak mandatory).
- Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas.
- Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.



Gambar 3. Mockup Redistribusi



Gambar 4. Mockup Alerts

ATTACHMENT & REFERENCE

- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek Anda berupa screenshoot jika ada (tidak mandatory).
- Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas.
- Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.

SupplAi — Business Model Canvas

AI Early Warning System untuk Inflasi Pangan Daerah

KEY PARTNERS

- **Bank Indonesia** — PIHPS, GPIPS, 542 TPID
- **Bapanas** — Panel Harga, 1.053 enumerator
- **Bulog** — stok CBP 3,25 juta ton
- **BGN** — program MBG, 32.000+ SPPG
- **BPS** — WebAPI produksi & IHK
- **BMKG** — API cuaca & prakiraan
- **Kementan** — kalender tanam, neraca pangan
- **Pemda** — pelaksana operasi pasar

KEY ACTIVITIES

- Pengumpulan & normalisasi data harian
- Training & maintenance 2.570 model
- Optimasi redistribusi surplus ↔ defisit
- Deteksi anomali & monitoring berita
- Alert otomatis ke 542 TPID

KEY RESOURCES

- Data publik: PIHPS, Panel Harga, BPS, BMKG, WFP
- Model AI: Prophet + LSTM ensemble
- Tim: 2 AI Engineer + 1 UI/UX Designer
- Cloud infrastructure
- Riset akademis tervalidasi

VALUE PROPOSITIONS

- UTAMA **Peringatan dini 7-14 hari** sebelum lonjakan harga per kabupaten
- UTAMA **Rekomendasi redistribusi** — dari mana, ke mana, berapa ton
- **Dashboard prediktif** — upgrade dari monitoring deskriptif
- **Respons 12+ hari lebih cepat** — dari 1-4 minggu → 2-3 hari
- **Penghematan Rp1,5-4,5T/tahun** dari pencegahan lonjakan
- **Peramalan pengadaan MBG** — efisiensi Rp335T program

CUSTOMER RELATIONSHIPS

- Dashboard self-service harian
- Alert otomatis via email/WA/API
- Laporan berkala untuk pejabat
- Technical support & onboarding
- Feedback loop perbaikan model

CHANNELS

- Web dashboard (React/Next.js)
- REST API integrasi
- Push notifikasi (email, WA)
- Laporan PDF otomatis
- Integrasi GPIPS BI & Panel Harga

CUSTOMER SEGMENTS

- PRIMER **Bank Indonesia** — GPIPS & 542 TPID
- PRIMER **Bapanas** — prediksi + redistribusi SPHP
- SEKUNDER **Pemda** — operasi pasar
- SEKUNDER **Bulog** — redistribusi CBP
- **BGN** — pengadaan 32.000+ SPPG
- **Kemendag** — monitoring HET

COST STRUCTURE

- **Cloud infra** — compute, storage, GPU training
- **Tim pengembangan** — AI engineers, designer, DevOps
- **Model maintenance** — retraining, monitoring drift
- **Operasional** — API calls, notifikasi, hosting

REVENUE STREAMS

- UTAMA **Lisensi berlangganan per instansi** — akses dashboard + alert (tahunan)
- **Layanan analitik khusus** — deep-dive report per wilayah on demand
- **Akses API** — integrasi ke sistem TPID/Bulog/Bapanas
- POTENSI **Pengadaan pemerintah** — alokasi digitalisasi MBG Rp3,1T & ketahanan pangan Rp164,4T

Business Model Canvas — SupplAi: SaaS pendukung keputusan ketahanan pangan berbasis AI

Gambar 5. Business Model Canvas

Perbandingan SupplAi vs Sistem Existing

Diferensiasi terhadap infrastruktur monitoring harga pangan yang sudah ada

Fitur / Kapabilitas	PIHPS Bank Indonesia	Panel Harga Bapanas	Riset Akademis UI, UPN, UIN	283 Agritech Startup Indonesia	SIMETRIS BRIN / AI+IoT	SupplAi Tim Kami
CAKUPAN DATA & MONITORING						
Monitoring harga harian	✓ 82 kota	✓ 514 kab	~ 1 wilayah	~ Bervariasi	~ Padi saja	✓ 514 kab (integrasi semua)
Jumlah komoditas	10 komoditas	50+ komoditas	1–11 komoditas	Bervariasi	Padi	5 komoditas strategis
Integrasi multi-sumber data	✗	✗	~	~	~	✓ 7+ sumber otomatis
KAPABILITAS PREDIKTIF						
Prediksi harga ke depan	✗ Deskriptif saja	✗ Deskriptif saja	✓ 1 wilayah	✗	✗ Fokus produksi	✓ 514 kab, 14 hari
Early warning otomatis	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Alert ke 542 TPID
Model AI/ML	N/A	N/A	✓ LSTM/Prophet	~	✓ Federated Learning	✓ Prophet+LSTM ensemble
Jumlah model simultan	N/A	N/A	1 model	N/A	Belum diketahui	2.570 model
AKSI & REDISTRIBUSI						
Rekomendasi redistribusi	✗	✗	✗	~ Marketplace	✗	✓ LP optimizer
Terhubung ke TPID/Bulog	✓	✓	✗	✗	✗	✓ Integrasi operasional
Dashboard interaktif	✓	✓	✗	~	~	✓ Prediktif + heatmap
SKALABILITAS & OPERASIONAL						
Skala nasional (514 kab)	~ 82 kota	✓	✗	~	✗	✓ Target 514 kab
Output operasional	Laporan manual	Data mentah	Paper akademis	Marketplace B2C	Riset	Alert + rekomendasi aksi
Waktu respons	1–4 minggu	1–4 minggu	N/A	N/A	N/A	2–3 hari

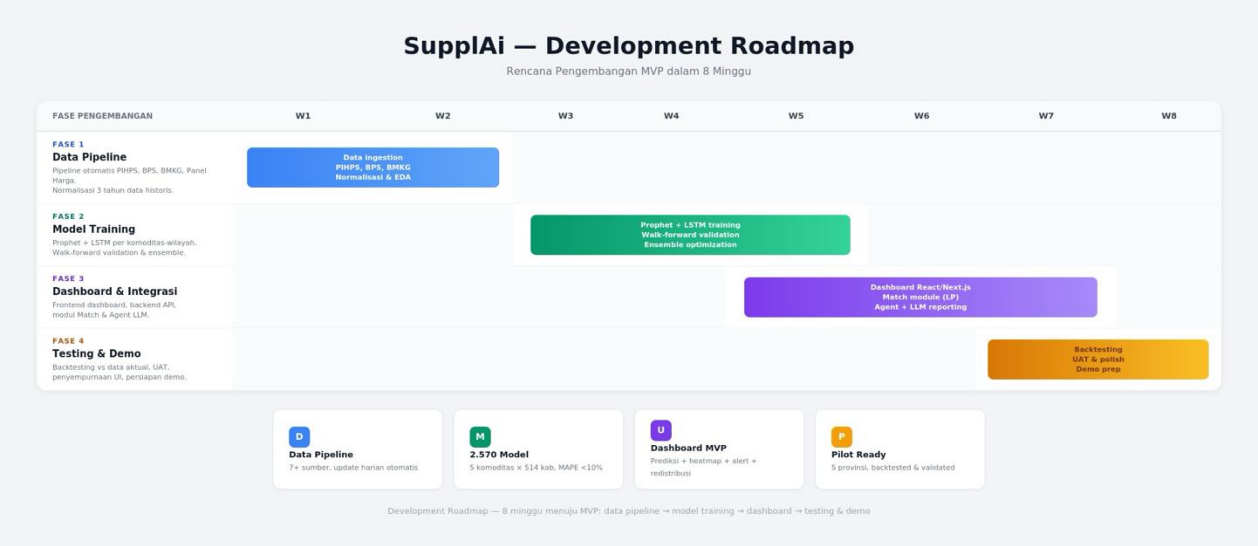
✓ Tersedia ~ Parsial / Terbatas ✗ Tidak tersedia N/A Tidak relevan

Perbandingan fitur — SupplAi melengkapi infrastruktur existing dengan lapisan prediktif dan rekomendasi redistribusi

Gambar 6. Comparison Matrix

ATTACHMENT & REFERENCE

- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek Anda berupa screenshoot jika ada (tidak mandatory).
- Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas.
- Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.



Gambar 7. Roadmap

Gambar 8. Match Redistribusi

ATTACHMENT & REFERENCE

- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek Anda berupa screenshoot jika ada (tidak mandatory).
- Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas.
- Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.

Estimasi Biaya Operasional MVP — SupplAi

Periode: 0–6 Bulan (Fase Pilot) | 5 Komoditas × 5 Provinsi Prioritas

Komponen	Keterangan	Biaya / Bulan	Status
Cloud Infrastructure	GPU instance untuk training 2.570 model bulanan CPU instance untuk serving prediksi harian Storage data historis 3 tahun	Rp 3–5 juta	Berbayar
Data Sumber Publik	PIHPS BI, Panel Harga Bapanas, BPS WebAPI BMKG Weather API, WFP Food Prices Dataset → Semua API resmi pemerintah, tidak berbayar	Rp 0	Gratis ✓
LLM SupplAi Agent	API LLM bahasa Indonesia untuk monitoring berita pasar & otomasi laporan TPID	Rp 1–2 juta	Berbayar
Cron Job Otomasi	Pelatihan ulang 2.570 model via scheduled job Mingguan (update data) + bulanan (full retrain) → Tidak ada intervensi manual dari tim	Termasuk cloud	Sudah termasuk
Tim Pengembang	2 AI Engineer + 1 UI/UX Designer (internal BRI) Tidak ada rekrut atau vendor eksternal	Rp 0	Internal BRI ✓
	Total Estimasi Biaya MVP per Bulan	Rp 4–7 juta	/ bulan

* Seluruh data bersumber dari API publik pemerintah (gratis). Biaya utama hanya cloud infrastructure dan LLM API.
* Setelah pilot berhasil, biaya dapat dialihkan ke model SaaS berlangganan per instansi (BI, Bapanas, Pemda).

Gambar 9. Estimasi Biaya MVP

ATTACHMENT & REFERENCE

- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek Anda berupa screenshoot jika ada (tidak mandatory).
- Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas.
- Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.

Referensi

1. BI — "Inflasi IHK 2025 Terjaga Dalam Sasaran," 3 Jan 2026 — bi.go.id
2. BI — "Inflasi IHK Feb 2026 Tetap Terkendali," 2 Mar 2026 — bi.go.id
3. BPS — "Inflasi yoy Des 2025 sebesar 2,92%," 5 Jan 2026
4. BPS — "Inflasi yoy Feb 2026 sebesar 4,76%," 2 Mar 2026
5. BPS/Antara — "Makanan beri andil inflasi terbesar," 5 Jan 2026
6. Bapanas — "Inflasi Pangan Melandai," Feb 2026
7. Kementan/BPS — "Produksi Beras 2025 Tembus 34,71 Juta Ton"
8. CNBC — "Harga Beras Papua Rp54.772/Kg," Agt 2025
9. Kompas.id — "Disparitas Harga Beras Tinggi," Des 2025
10. Bappenas — "Biaya Logistik 14,29% PDB," 2023
11. Kompas.com — "Logistik Ditargetkan 12% pada 2029," Nov 2025
12. ARPI — Cold Chain Data Indonesia 2024
13. Bapanas — Panel Harga — panelharga.badanpangan.go.id
14. BPS WebAPI — webapi.bps.go.id
15. BMKG API — data.bmkg.go.id
16. WFP — Food Prices Dataset 2007-2025 — data.humdata.org
17. Tracxn — AgriTech Startups Indonesia, Jan 2026
18. UIN Malang — "Prediksi Harga Pangan LSTM," 2025
19. UPN Jatim — "XGBoost, LSTM, Neural Prophet," 2025
20. RRI — "BRIN Decentralized AI for Food Security," Mar 2026
21. Lingkar.news — "SIMETRIS Berbasis AI dan IoT," 2026
22. Arslan, S. PeerJ CS 8, e1001 (2022). DOI:10.7717/peerj-cs.1001
23. Meng & Dou. Comp. Econ. 63(5), 2024. DOI:10.1007/s10614-023-10384-5
24. Shaheen et al. Sci. Reports 16, 2026. DOI:10.1038/s41598-025-30980-9
25. Martini et al. Nature Food 3, 2022. DOI:10.1038/s43016-022-00587-8
26. Busker et al. Earth's Future 12, 2024. DOI:10.1029/2023EF004211
27. Tanksale et al. IJPE 277, 2024. DOI:10.1016/j.ijpe.2024.109385
28. Murtani et al. MALCOM, 2026 — MAPE 4.32% 11 komoditas
29. Nensi et al. ICDSOS, 2025. DOI:10.34123/icdsos.v2025i1.692
30. Amalia et al. IEEE IC3SIS, 2022. DOI:10.1109/IC3SIS54991.2022.9885249

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

ASPI

fintech indonesia

APUVINDO

Your Strategic Partner

DIGDAYA X HACKATHON

BERINOVASI UNTUK MASA DEPAN, MEMBERDAYAKAN TALENTA DIGITAL